אלגברה ליניארית א' — סיכום תרגול 5 — קבוצת עומר — טיוטה

1 צירוף־ליניארי של וקטורים

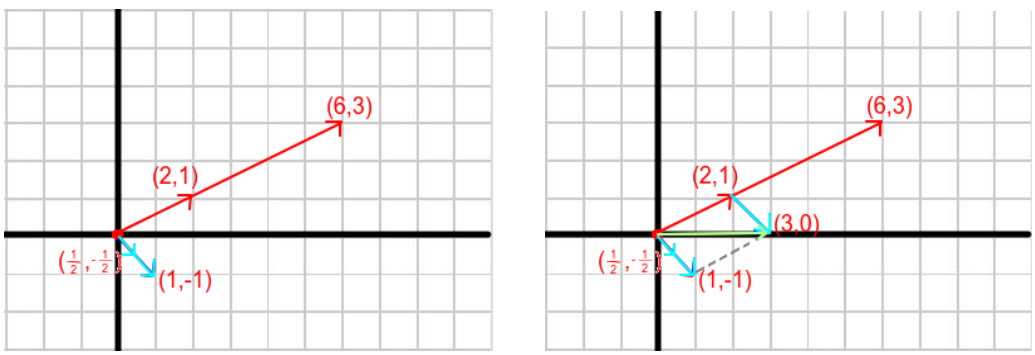
הגדרה: יהא V מרחב־וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$. יהיו $\mathbf{v}_1,\ldots,\mathbf{v}_n \in V$ וקטורים ו־$\alpha_1,\ldots,\alpha_n \in \mathbb{F}$ סקלרים. אזי הווקטור $\alpha_1\mathbf{v}_1+\cdots+\alpha_n\mathbf{v}_n$ נקרא **צירוף־ליניארי** של $\mathbf{v}_1,\ldots,\mathbf{v}_n$ עם מקדמים $\alpha_1,\ldots,\alpha_n$.

הערה: מהמשפט השקול להגדרת תת מרחב־וקטורי, ראינו שאם $W \subseteq V$ תת מרחב־וקטורי של V, אזי לכל $\mathbf{w}_1,\ldots,\mathbf{w}_n \in W$ ולכל $\alpha_1,\ldots,\alpha_n \in \mathbb{F}$ מתקיים שגם $\mathbf{w}=\alpha_1\mathbf{w}_1+\ldots+\alpha_n\mathbf{w}_n \in W$.

דוגמה: יהיו $\begin{pmatrix}6\\3\end{pmatrix}$ ו־$\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}\end{pmatrix}$ וקטורים ב־$\mathbb{R}^2$. אזי $\begin{pmatrix}3\\0\end{pmatrix}$ הוא צירוף־ליניארי שלהם. מדוע?

$$\frac{1}{3}\cdot\begin{pmatrix}6\\3\end{pmatrix}+2\cdot\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{3}\cdot 6\\\frac{1}{3}\cdot 3\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}2\cdot\frac{1}{2}\\2\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\0\end{pmatrix}$$

כסתם פעולות אלגבריות לא ברור מה המשמעות של צירוף־ליניארי. העניין בצירופים־ליניאריים נובע מהמשמעות הגיאומטרית שעומדת מאחורי הווקטורים עצמם. דרך נוחה לחשוב על וקטורים ב־$\mathbb{R}^n$ היא כנקודות במרחב n־מימדי. לדוגמה, $\mathbb{R}^2$ הוא המישור הדו־מימדי האוקלידי שכולנו מכירים, ו־$\mathbb{R}^3$ הוא המרחב התלת־מימדי שאנחנו חיים ופועלים בו. נחשוב על הקואורדינטה הראשונה בווקטור כ־"ציר ה־x", השנייה כ־"ציר ה־y" וכו'. כשחושבים על וקטורים ככה, חיבור וקטורים הוא כמו סכום וקטורים מהתיכון ("כלל המשולש"), וכפל בסקלר הוא מתיחה או כיווץ של וקטור ביחס נתון. מכאן, אם וקטור הוא צירוף־ליניארי של וקטורים אחרים, אז "ניתן להגיע" אליו מראשית הצירים באמצעות חיבור של וקטורים לאחר מתיחות וכיווצים.



כדי לחבר את הווקטור האדום, $(2,1)$, עם הווקטור התכלת, $(1,-1)$, נעתיק את הווקטור התכלת כך שבמקום שיתחיל מהראשית הוא יתחיל מקצהו של הווקטור האדום (תוך שאנחנו שומרים על האורך והכיוון שלו), ומחברים אותם. אנחנו מטיילים על המסלול שמתחיל מהראשית, עובר דרך הווקטור האדום ואז דרך ההעתק של הווקטור התכלת. בקצה נמצא וקטור הסכום, הוא הווקטור הירוק בהיר, $(3,0)$.

שאלה: יהיו $\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} \in \mathbb{F}^3$ וקטורים, האם הווקטור $\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$ צירוף־ליניארי שלהם?

תשובה: לא. נוכיח זאת בהוכחה על דרך השלילה. נניח שהוא כן צירוף־ליניארי שלהם, ונגיע לסתירה. אם הוא צירוף־ליניארי שלהם, אזי קיימים מקדמים $\alpha_1,\alpha_2 \in \mathbb{F}$ כך ש־

$$\alpha_1\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}+\alpha_2\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$$

אבל מכללי החיבור והכפל בסקלר שלמדנו, זה שקול ל־

$$\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \alpha_2\\ 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$$

וזה מתקיים אם רק אם $\alpha_1=0$ וגם $\alpha_2=0$ וגם $0=1$. התנאי השלישי לא יכול להתקיים, והגענו לסתירה. לכן הווקטור אינו צירוף־ליניארי שלהם. נשים לב שמבחינה גיאומטרית אפשר להבין למה הוא לא צירוף־ליניארי, מציור ברור לנו שכל צירוף־ליניארי של שני הווקטורים לא "יעלה אותנו למעלה" בציר ה־z.

שאלה: האם הווקטור $\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$ הוא צירוף־ליניארי של $\begin{pmatrix}5\\4\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}2\\0\\4\end{pmatrix}\in\mathbb{R}^3$?

תשובה: נבדוק האם קיימים מקדמים $x_1,x_2,x_3\in\mathbb{R}$ כך שמתקיים

$$x_1\begin{pmatrix}2\\0\\4\end{pmatrix}+x_2\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}+x_3\begin{pmatrix}5\\4\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$$

נכפיל בסקלרים

$$\begin{pmatrix}2x_1\\0\\4x_1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}x_2\\x_2\\x_2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}5x_3\\4x_3\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$$

נחבר את הווקטורים

$$\begin{pmatrix}2x_1+x_2+5x_3\\x_2+4x_3\\4x_1+x_2+x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$$

ובעצם קיבלנו מערכת משוואות ליניארית של שלוש משוואות בשלושה נעלמים:

$$\begin{cases}2x_1+x_2+5x_3 &= 1\\ x_2+4x_3 &= 2\\ 4x_1+x_2+x_3 &= 3\end{cases}$$

ואותה אנחנו יודעים לפתור באמצעות תהליך גאוס–ז'ורדן. נמצא מטריצת מקדמים מורחבת ונדרג:

$$\left(\begin{array}{ccc|c}2&1&5&1\\0&1&4&2\\4&1&1&3\end{array}\right)\xrightarrow{R_3\to R_3-2R_1}\left(\begin{array}{ccc|c}2&1&5&1\\0&1&4&2\\0&-1&-9&1\end{array}\right)\xrightarrow{R_3\to R_3+R_2}\left(\begin{array}{ccc|c}2&1&5&1\\0&1&4&2\\0&0&-5&3\end{array}\right)$$

קיבלנו מטריצה מדורגת שאנחנו יודעים שיש לה פתרון (כי אין בה שורה שכולה אפסים חוץ מהאיבר הכי ימני). לכן, קיימת הצבה ל־x_1,x_2,x_3 שמקיימת את התנאי (לסקרנים, הפתרון הוא $x_1=-\frac{1}{5}$, $x_2=\frac{22}{5}$ ו־$x_3=-\frac{3}{5}$[1]), קרי,

$$-\frac{1}{5}\begin{pmatrix}2\\0\\4\end{pmatrix}+\frac{22}{5}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}-\frac{3}{5}\begin{pmatrix}5\\4\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$$

[1] כי מתקיים

$$\left(\begin{array}{ccc|c}2&1&5&1\\0&1&4&2\\0&0&-5&3\end{array}\right)\xrightarrow[R_3\to-\frac{1}{5}R_3]{R_1\to\frac{1}{2}R_1}\left(\begin{array}{ccc|c}1&\frac{1}{2}&\frac{5}{2}&\frac{1}{2}\\0&1&4&2\\0&0&1&-\frac{3}{5}\end{array}\right)\xrightarrow[R_2\to R_2-4R_3]{R_1\to R_1-\frac{5}{2}R_3}\left(\begin{array}{ccc|c}1&\frac{1}{2}&0&2\\0&1&0&\frac{22}{5}\\0&0&1&-\frac{3}{5}\end{array}\right)\xrightarrow{R_1\to R_1-\frac{1}{2}R_2}\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&0&-\frac{1}{5}\\0&1&0&\frac{22}{5}\\0&0&1&-\frac{3}{5}\end{array}\right)$$

ולכן הווקטור $\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$ הוא צירוף ליניארי של הווקטורים.

למערכת היה פתרון יחיד ולכן קיבלנו שאכן קיימת הצבה ולכן הווקטור הוא צירוף־ליניארי של האחרים. אם למערכת לא היה פתרון אז היינו מקבלים שהווקטור אינו צירוף־ליניארי של הווקטורים הנתונים.

שאלה: מה היה קורה אילו למערכת היו אינסוף פתרונות?

תשובה: במקרה כזה היו לנו אינסוף מקדמים אפשריים לצירוף־הליניארי, ולכן אינסוף צירופים־ליניאריים אפשריים.

2 פרוש

2.1 הגדרה

הגדרה: יהא V מרחב־וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$. קבוצת כל הצירופים־הליניאריים של וקטורים $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_m \in V$ נקראת ה**פרוש** של הווקטורים (או **תת־הקבוצה הנפרשת** על ידי הווקטורים), ומסומנת $\operatorname{span}(\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_m)$. בכתיב של קבוצות נכתוב

$$\operatorname{span}(\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_m) = \{\alpha_1\mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_m\mathbf{v}_m \mid \alpha_1,\dots,\alpha_m \in \mathbb{F}\}$$

דוגמה: $\operatorname{span}(\mathbf{0}_V) = \{\mathbf{0}_V\}$. לפי משפט — לכל $\alpha \in \mathbb{F}$ מתקיים $\alpha \cdot \mathbf{0}_V = \mathbf{0}_V$, ולכן

$$\operatorname{span}(\mathbf{0}_V) = \{\alpha\mathbf{0}_V \mid \alpha \in \mathbb{F}\} = \{\mathbf{0}_V\}$$

דוגמה:

$$\operatorname{span}\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}\right\} = \left\{\alpha_1 \cdot \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} + \alpha_2 \cdot \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix} \middle| \alpha_1,\alpha_2 \in \mathbb{F}\right\} = \left\{\begin{pmatrix}\alpha_1\\\alpha_2\\0\end{pmatrix} \middle| \alpha_1,\alpha_2 \in \mathbb{F}\right\}$$

דוגמה:

$$\operatorname{span}\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\3\\0\end{pmatrix}\right\} = \left\{\beta_1 \cdot \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} + \beta_2 \cdot \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix} + \beta_3 \cdot \begin{pmatrix}0\\3\\0\end{pmatrix} \middle| \beta_1,\beta_2,\beta_3 \in \mathbb{F}\right\} = \left\{\begin{pmatrix}\beta_1\\\beta_2+3\beta_3\\0\end{pmatrix} \middle| \beta_1,\beta_2,\beta_3 \in \mathbb{F}\right\}$$

נשים לב שכל איבר בפרוש של שני הווקטורים נמצא גם בפרוש של השלושה, אבל גם להפך. בהנתן הצבה מסוימת של β_1,β_2,β_3 תניב איזשהו וקטור, ועל ידי בחירת $\alpha_1 = \beta_1$ ו־$\alpha_2 = \beta_2 + 3\beta_3$ נראה שהוא קיים גם בפרוש הראשון.

משפט: יהא V מרחב־וקטורי מעל $\mathbb{F}$ ויהיו $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_k \in V$. אזי $\operatorname{span}(\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_k) \subseteq V$ תת מרחב־וקטורי של V. כלומר, פרוש של וקטורים ב־V הוא תת מרחב של V.

הגדרה: קבוצת וקטורים $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_m \in V$ **פורשת את** V, אם $V = \operatorname{span}(\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_m)$. אם H תמ"ו של V, ומתקיים כי $H = \operatorname{span}(\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_p)$, אזי $\{\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_p\}$ **קבוצה פורשת** ל־H.

2.2 בדיקת פרישה

שאלה: האם הווקטורים $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$, $\vec{v}_2 = \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$ פורשים את $\mathbb{R}^3$?

תשובה: לא. משמעות הביטוי "הווקטורים פורשים את $\mathbb{R}^3$" היא $\mathbb{R}^3 = \operatorname{span}\left(\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}\right)$. לכן, כדי להוכיח אי־פרישה, צריך למצוא איבר $\vec{u} \in \mathbb{R}^3$ שאיננו שייך ל־$\operatorname{Span}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$. כלומר, שאיננו צירוף־לינארי של $\vec{v}_1, \vec{v}_2$. כדי למצוא איבר כזה, ננסה להבין איך נראה איבר כללי שהוא צירוף־לינארי של השניים:

$$\alpha_1\vec{v}_1 + \alpha_2\vec{v}_2 = \alpha_1\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix} + \alpha_2\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\alpha_1\\\alpha_1\\0\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}0\\0\\\alpha_2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\alpha_1\\\alpha_1\\\alpha_2\end{pmatrix}$$

קיבלנו שלכל הוקטורים בפרוש, הרכיב הראשון והשני שווים (ולמעשה, הפרוש הוא בדיוק כל הווקטורים הנ"ל). כלומר,

$$\operatorname{Span}(\vec{v}_1, \vec{v}_2) = \left\{\begin{pmatrix}\alpha_1\\\alpha_1\\\alpha_2\end{pmatrix} \middle| \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}\right\} = \left\{\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} \middle| x, y, z \in \mathbb{R},\ x = y\right\}$$

בפרט, הוקטור $\vec{u} = \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$ איננו בפרוש.

משפט: יהא V מרחב־וקטורי מעל $\mathbb{F}$, ויהיו $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k, \mathbf{u} \in V$. מתקיים $\operatorname{span}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k\} = \operatorname{span}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k, \mathbf{u}\}$ אם ורק אם $\mathbf{u} \in \operatorname{span}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k\}$.

שאלה: יהיו $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix}1\\-2\\1\end{pmatrix}$, $\vec{v}_2 = \begin{pmatrix}-1\\4\\-3\end{pmatrix}$, $\vec{v}_3 = \begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}$ וקטורים ב־$\mathbb{R}^3$. מצא וקטור $\vec{b}$ שאינו בפרוש שלהם. האם $\operatorname{span}(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3) = \operatorname{span}\left(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3, \vec{b}\right)$?

תשובה: אנחנו יכולים לחשב כל פרוש בנפרד ולראות אם מתקיימת הכלה דו־כיוונית, אבל במקום זאת נשתמש במשפט ונוכיח ש־$\vec{b} \notin \operatorname{span}(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3)$. נבדוק מיהם כל הווקטורים $\vec{b} \in \mathbb{R}^3 \backslash \operatorname{span}(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3)$. אנחנו מחפשים וקטור $\vec{b} = \begin{pmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{pmatrix}$ שאינו צירוף־ליניארי של שלושת הווקטורים הללו, קרי, שלמערכת $x_1\vec{v}_1 + x_2\vec{v}_2 + x_3\vec{v}_3 = \vec{b}$ אין פתרון. נכתוב כמטריצה ונדרג:

$$\left(\begin{array}{ccc|c}\underline{1} & -1 & 1 & b_1\\-2 & 4 & 0 & b_2\\1 & -3 & -1 & b_3\end{array}\right) \xrightarrow[R_3\to R_3-R_1]{R_2\to R_2+2R_1} \left(\begin{array}{ccc|c}\underline{1} & -1 & 1 & b_1\\0 & \underline{2} & 2 & b_2+2b_1\\0 & -2 & -2 & b_3-b_1\end{array}\right) \xrightarrow{R_2\to\frac{1}{2}R_2} \left(\begin{array}{ccc|c}\underline{1} & -1 & 1 & b_1\\0 & \underline{1} & 1 & \frac{b_2+2b_1}{2}\\0 & -2 & -2 & b_3-b_1\end{array}\right) \xrightarrow[R_3\to R_3+2R_2]{R_1\to R_1+R_2}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c}\underline{1} & 0 & 2 & b_1+\frac{b_2+2b_1}{2} = 2b_1+\frac{b_2}{2}\\0 & \underline{1} & 1 & \frac{b_2+2b_1}{2}\\0 & 0 & 0 & b_3-b_1+b_2+2b_1 = b_1+b_2+b_3\end{array}\right)$$

כאשר $b_1 + b_2 + b_3 = 0$ למערכת יש פתרון והווקטור $\vec{b}$ יהיה בפרוש. לעומת זאת, כאשר $b_1 + b_2 + b_3 \neq 0$ הווקטור לא יהיה בפרוש. נבחר לדוגמה $\vec{b} = \begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$ (או כל וקטור שסכום הקואורדינטות שלו לא יתאפס) והוא לא בפרוש של שלושת הווקטורים איתם התחלנו. לכן הפרושים אינם שווים.

2.3 תכונות של פרוש

הערה: פרוש של קבוצה־סופית וקטורים מעל שדה סופי הוא תמיד קבוצה סופית (למה?). פרוש של וקטורים מעל שדה אינסופי הוא כמעט תמיד קבוצה אינסופית, כי אנחנו יכולים לבחור אינסוף מקדמים שונים וכך נקבל אינסוף צירופים־ליניאריים שונים שמהם נקבל אינסוף וקטורים שונים. מקרה מיוחד הוא $\operatorname{span}(\mathbf{0}_V) = \{\mathbf{0}_V\}$, כי לפי משפט — לא משנה מה נכפיל בווקטור האפס, זה עדיין יהיה שווה לווקטור האפס.

משפט: יהיו A, B קבוצות סופיות של וקטורים במרחב־וקטורי V. אם $A \subseteq \operatorname{span}\{B\}$, אזי $\operatorname{span}\{A\} \subseteq \operatorname{span}\{B\}$.

הוכחה (תזכורת): יהא $\mathbf{u} \in \operatorname{span}(A)$. מהגדרת פרוש, סימן שקיימים $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k \in A$ ו־$\alpha_1, \ldots, \alpha_k \in \mathbb{F}$ כך ש־$\mathbf{u} = \alpha_1\mathbf{v}_1 + \ldots + \alpha_k\mathbf{v}_k$. מההנחה $A \subseteq \operatorname{span}(B)$ מתקיים כי $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k \in \operatorname{span}(B)$. לפי משפט, כל פרוש הוא תת מרחב־וקטורי, ולכן $\operatorname{span}(B)$ תת מרחב־וקטורי. אם כך, הוא סגור לחיבור וקטורים ולכפל בסקלר. לכן, אם $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k \in \operatorname{span}(B)$ אז $\mathbf{u} = \alpha_1\mathbf{v}_1 + \ldots + \alpha_k\mathbf{v}_k \in \operatorname{span}(B)$.

דוגמה: יהיו $B = \left\{ \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} \right\}$ ו־$A = \left\{ \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} \right\}$ תת־קבוצות של $\mathbb{R}^2$. אזי,

$$A \subseteq \operatorname{span}(B) = \left\{ \alpha_1 \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} \;\middle|\; \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix}\alpha_1\\\alpha_2\end{pmatrix} \;\middle|\; \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R} \right\}$$

מהמשפט נובע ישר כי

$$\left\{ \begin{pmatrix}\alpha_1\\\alpha_2\end{pmatrix} \;\middle|\; \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R} \right\} = \operatorname{span}(B) \supseteq \operatorname{span}(A) = \left\{ \beta_1 \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} \;\middle|\; \beta_1 \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix}\beta_1\\\beta_1\end{pmatrix} \;\middle|\; \beta_1 \in \mathbb{R} \right\}$$

טענה (מסקנה מהמשפט): אם $A \subseteq \operatorname{span}(B)$ וגם $B \subseteq \operatorname{span}(A)$ אז $\operatorname{span}(A) = \operatorname{span}(B)$.

הוכחה: נשתמש במשפט. מהנתון $A \subseteq \operatorname{span}(B)$ נובע לנו, על ידי שימוש במשפט הקודם, כי $\operatorname{span}(A) \subseteq \operatorname{span}(B)$. באופן דומה, מהנתון $B \subseteq \operatorname{span}(A)$ נובע כי $\operatorname{span}(B) \subseteq \operatorname{span}(A)$. קיבלנו הכלה דו־כיוונית של קבוצות, ולכן שיוויון.

תרגיל: הוכיחו ש־$\operatorname{span}\left\{ \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} \right\} = \operatorname{span}\left\{ \begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}4\\5\end{pmatrix} \right\}$ ב־$\mathbb{R}^2$.

פתרון: ניתן להוכיח באמצעות הכלה דו־כיוונית של הפרושים (שהן קבוצות אינסופיות, ולכן נצטרך לעבוד עם איבר כללי). במקום זאת נשתמש במסקנה הקודמת שמאפשרת לנו לעבוד עם קבוצות סופיות: אם נוכיח $\left\{ \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} \right\} \subseteq \operatorname{span}\left(\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}4\\5\end{pmatrix} \right)$ וגם $\left\{ \begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}4\\5\end{pmatrix} \right\} \subseteq \operatorname{span}\left(\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} \right)$ אז נסיים. החלק השני קל מאוד להוכחה (שכן $\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix} = 2\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} + 3\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$ וגם $\begin{pmatrix}4\\5\end{pmatrix} = 4\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} + 5\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$). החלק הראשון דורש מעט חישוב טכני, אבל גם הוא אינו מסובך ומושאר כתרגיל.

הוכח/הפרך: יהא V מרחב־וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$. יהיו $\mathbf{v}, \mathbf{u}, \mathbf{w} \in V$ שלושה וקטורים, כך שמתקיים $\mathbf{u} \in \operatorname{span}(\mathbf{w}, \mathbf{v})$, וגם $\mathbf{u} \notin \operatorname{span}(\mathbf{w})$. אזי $\mathbf{u} \in \operatorname{span}(\mathbf{v})$.

הפרכה: נפריך באמצעות דוגמה־נגדית. נבחר $\mathbb{F} = \mathbb{R}$, $V = \mathbb{R}^2$, $\vec{w} = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$ ו־$\vec{u} = \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$. ראינו קודם לכן כי $\mathbb{R}^2 = \operatorname{span}\left(\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} \right)$, ולכן $\vec{u} \in \operatorname{span}(\vec{w}, \vec{v})$. אבל, $\vec{u} \notin \operatorname{span}\left(\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} \right)$ וגם $\vec{u} \notin \operatorname{span}\left(\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} \right)$.

הוכח/הפרך: יהא V מרחב־וקטורי מעל השדה $\mathbb{F}$ ויהיו $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in V$. אם $\mathbf{v}_1 \in \operatorname{span}\{\mathbf{v}_2\}$ אזי או $\mathbf{v}_2 \in \operatorname{span}\{\mathbf{v}_1\}$ או $\mathbf{v}_1 = \mathbf{0}$.

הוכחה: נניח $\mathbf{v}_1 \neq \mathbf{0}$. היות ש־$\mathbf{v}_1 \in \operatorname{span}\{\mathbf{v}_2\}$, אזי מהגדרה קיים $\alpha \in \mathbb{F}$ כך ש־$\mathbf{v}_1 = \alpha\mathbf{v}_2$. היות ש־$\mathbf{v}_1 \neq \mathbf{0}$ אזי $\alpha \neq 0$. נכפיל את שני האגפים ב־α^{-1} ונקבל $\alpha^{-1}\mathbf{v}_1 = \mathbf{v}_2$, ולכן מהגדרה $\mathbf{v}_2 \in \operatorname{span}\{\mathbf{v}_1\}$.

הוכח/הפרך: יהא V מרחב־וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$. יהיו $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v} \in V$. נניח שמתקיים $v \in \operatorname{span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ וגם $\mathbf{v} \notin \operatorname{span}\{\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$, אזי $\operatorname{span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\} = \operatorname{span}\{\mathbf{v}, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$.

הוכחה: ראשית, ודאי שמתקיים $\mathbf{v}, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \in \operatorname{span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ ולכן לפי המשפט $\operatorname{span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\} \supseteq \operatorname{span}\{\mathbf{v}, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$. נוכיח הכלה בכיוון השני. ראשית, ברור ש־$\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \in \operatorname{span}\{\mathbf{v}, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ ולכן מספיק להוכיח ש־$\mathbf{v}_1 \in \operatorname{span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$. מהנתון, $v \in \operatorname{span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ ולכן קיימים $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{F}$ כך שמתקיים $\mathbf{v} = \alpha_1\mathbf{v}_1 + \alpha_2\mathbf{v}_2 + \alpha_3\mathbf{v}_3$. נניח בשלילה ש־$\alpha_1 = 0$ ונקבל $\mathbf{v} \notin \operatorname{span}\{\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ בסתירה לנתון. לכן, $\alpha_1 \neq 0$. על ידי העברת אגפים נקבל $\mathbf{v}_1 = \alpha_1^{-1}\mathbf{v} - \alpha_1^{-1}\alpha_2\mathbf{v}_2 - \alpha_1^{-1}\alpha_3\mathbf{v}_3 \in\in \operatorname{span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$.

הוכח/הפרך: יהיו $\mathbf{0} \neq \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \in V$. נניח ש־$\mathbf{v}_1 \notin \operatorname{span}(\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$ ו־$\mathbf{v}_2 \notin \operatorname{span}(\mathbf{v}_3)$, אזי, $\mathbf{v}_3 \notin \operatorname{span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$.

הוכחה: נניח בשלילה ש־$\mathbf{v}_3$ כן בפרוש, אזי הוא צירוף־ליניארי של $\mathbf{v}_1$ ו־$\mathbf{v}_2$. קרי, $\mathbf{v}_3 = \alpha_1\mathbf{v}_1 + \alpha_2\mathbf{v}_2$.

נניח $\alpha_1 = 0$. אזי $\mathbf{v}_3 = \alpha_2\mathbf{v}_2$. אם $\alpha_2 = 0$, אז $\mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$, בסתירה לנתון. לכן $\alpha_2 \neq 0$. נחלק ב־α_2 ונקבל ש־$\frac{1}{\alpha_2}\mathbf{v}_3 = \mathbf{v}_2$. לכן, $\mathbf{v}_2$ הוא צירוף־ליניארי של $\mathbf{v}_3$, ולכן מהגדרת הפרוש כקבוצת כל הצירופים־הליניארים $\mathbf{v}_2 \in \operatorname{span}(\mathbf{v}_3)$. בסתירה לנתון. לכן, לא יתכן ש־$\alpha_1 = 0$.

קיבלנו ש־$\alpha_1 \neq 0$. נחסיר $\alpha_2\mathbf{v}_2$ משני הצדדים ונקבל $\mathbf{v}_3 - \alpha_2\mathbf{v}_2 = \alpha_1\mathbf{v}_1$. היות ש־$\alpha_1 \neq 0$ ניתן לכפול בהופכי שלו ולקבל $\mathbf{v}_1 = \frac{1}{\alpha_1}\mathbf{v}_3 - \frac{\alpha_2}{\alpha_1}\mathbf{v}_2$ וקיבלנו ש־$\mathbf{v}_1$ הוא צירוף־ליניארי של $\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ ולכן נמצא בפרוש שלהם, קרי, $\mathbf{v}_1 \in \operatorname{span}(\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$. בסתירה לנתון. לכן $\mathbf{v}_3$ אינו בפרוש.

2.4 מציאת קבוצה פורשת

הוכחנו משפט שקובע שפרוש הוא תת מרחב־וקטורי. כעת, נרצה להשתמש בו כדי להוכיח שתת־קבוצות $W \subseteq V$ הן תת מרחבים־וקטוריים מבלי להשתמש באקסיומות או בקריטריון, אלא בפרוש.

טענה: כדי להוכיח ש־$W \subseteq V$ הוא תת מרחב, מספיק להראות שקיימים $\vec{v}_1, \ldots, \vec{v}_n \in V$ כך ש־$W = \operatorname{span}\{\vec{v}_1, \ldots, \vec{v}_n\}$.

תרגיל: הוכיחו שהתת־קבוצה הבאה היא תת מרחב־וקטורי של $\mathbb{Z}_5^4$

$$U_1 = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \in \mathbb{Z}_5^4 \;\middle|\; \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 & = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 + 1x_3 + 2x_4 & = 0 \end{cases} \right\}$$

.

פתרון: נשים לב ש־U_1 היא קבוצת פתרונות של מערכת משוואות. ניתן להוכיח ש־U_1 תת מרחב־וקטורי על ידי כך שנראה שהיא מכילה את וקטור האפס וסגורה לצירופים־ליניאריים, אבל נבחר בדרך אחרת — נראה שהיא שווה לפרוש של שני וקטורים, והיות שהוכחנו שפרוש של וקטורים הוא תת מרחב־וקטורי, נוכיח זאת על הדרך.

כדי למצוא את קבוצת הפתרונות, נכתוב כמטריצה ונדרג:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 2 & 0 \end{array}\right) \overset{R_2 \to 3R_2}{\to} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 3 & 1 & 0 \end{array}\right) \overset{R_2 \to R_2 + 4R_1}{\to} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$$\overset{R_2 \to 3R_2}{\to} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \overset{R_1 \to R_1 + 3R_2}{\to} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

קיבלנו (לאחר העברת אגפים ב־$\mathbb{Z}_5$) ש־$x_2 = 0$ ו־$x_1 = 2x_3 + 4x_4$. לכן פתרון כללי הוא מהצורה $\begin{pmatrix} 2t_1 + 4t_2 \\ 0 \\ t_1 \\ t_2 \end{pmatrix}$

לכל $t_1, t_2 \in \mathbb{Z}_5$. כלומר,

$$U_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 2t_1 + 4t_2 \\ 0 \\ t_1 \\ t_2 \end{pmatrix} \middle| \; t_1, t_2 \in \mathbb{Z}_5 \right\} = \left\{ t_1 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t_2 \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \middle| \; t_1, t_2 \in \mathbb{Z}_5 \right\} = \operatorname{span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

תרגיל: מצאו קבוצה פורשת לתת מרחב־הווקטורי $U_2 = \{p(x) \in \mathbb{R}_2[x] \mid p(0) = p(1)\}$.

פתרון: ננסה למצוא את הצורה הכללית של איברים ב־U_2. כמו כל איבר ב־$\mathbb{R}_2[x]$, האיברים ב־U_2 הם פולינומים ממעלה לכל היותר 2, כלומר, $p(x) = a_2x^2 + a_1x + a_0$. בנוסף, נתון לנו עליהם שמתקיים $p(0) = p(1)$. נחשב:

$$p(0) = a_2 \cdot 0^2 + a_1 \cdot 0 + a_0 = a_0, \qquad p(1) = a_2 \cdot 1^2 + a_1 \cdot 1 + a_0$$

כלומר, אלו כל הפולינומים שהמקדמים שלהם מקיימים $a_0 = a_2 + a_1 + a_0$, ועל ידי העברת אגפים נקבל $-a_2 = a_1$. נציב ונקבל $p(x) = a_2x^2 - a_2x + a_0$. לכן,

$$U_2 = \left\{ a_2x^2 - a_2x + a_0 \in \mathbb{R}_2[x] \;\middle|\; a_2, a_0 \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ a_2\left(x^2 - x + 0\right) + a_0 \cdot \left(0 \cdot x^2 + 0 \cdot x + 1\right) \in \mathbb{R}_2[x] \;\middle|\; a_2, a_0 \in \mathbb{R} \right\} = \operatorname{span}\left\{x^2 - x, 1\right\}$$